

Capítol III: Metodologia i dades

Per assolir els objectius d'aquest treball s'ha dut a terme una anàlisi quantitativa a partir de dades primàries recollides mitjançant enquesta. El procés combina diverses tècniques estadístiques i de mineria de dades: des de l'estadística descriptiva i tests no paramètrics de comparació de grups, fins a tècniques de reducció de la dimensionalitat (anàlisi factorial exploratòria) i models de classificació, tant explicatius com predictius. Tot el processament i l'anàlisi s'ha dut a terme amb el programari estadístic R. En els apartats següents es detalla el disseny de l'estudi, la procedència i estructura de les dades, el tractament previ que han requerit, i finalment la metodologia estadística aplicada per respondre a cada part de l'objectiu.

1. Disseny de l'estudi i variable objectiu

Per respondre a l'objectiu de l'estudi — identificar els motius d'absentisme i detectar perfils diferenciats d'estudiants —, s'ha optat per un disseny que combina un enfocament explicatiu (per quantificar l'efecte de cada factor sobre el comportament d'assistència) amb un enfocament predictiu (per classificar estudiants segons el seu perfil de risc d'absentisme).

La variable dependent és el percentatge d'assistència declarat per l'estudiant (P_ASSIST), una variable contínua entre 0 i 100. Ara bé, treballar directament amb aquesta variable contínua presenta un inconvenient pràctic: la seva distribució és asimètrica i acumulada als extrems, cosa que dificulta la modelització i la interpretació dels resultats. Per aquest motiu, s'ha optat per crear una variable binària ($GRUP_ASSIST$), que classifica els estudiants en dos grups: *regulars* ($P_ASSIST \geq 80\%$) i *irregulars* ($P_ASSIST < 80\%$). El llindar del 80% no és arbitrari: coincideix amb el mínim d'assistència que alguns plans docents de la facultat estableixen com a condició per a poder seguir l'avaluació continuada. Amb aquest criteri, un 56,7% dels enquestats es classifica com a regulars i un 43,3% com a irregulars, una distribució prou equilibrada que no genera problemes de classes desequilibrades en els models posteriors.

2. Recollida de dades i instrument

Les dades provenen d'una enquesta dissenyada específicament per a aquest estudi i distribuïda entre l'alumnat de grau de la FEE entre el febrer i l'abril del 2026. El formulari es va elaborar amb Microsoft Forms i es va difondre a través dels canals oficials de la facultat. La participació va ser voluntària i anònima.

L'enquesta es va difondre a través dels canals oficials de la facultat, una decisió que va sorgir de en proposar el tema d'aquest treball. Després de comentar-ho amb la meua tutora, Vicedegana d'Estudiants, Ocupabilitat i Innovació Docent de la FEE, ella mateixa ho va traslladar a l'equip deganal. Atès que es tracta d'un tema rellevant per a la facultat – i que ja s'havia abordat en un estudi anterior anys enrere – es va decidir difondre l'enquesta a través dels Campus Virtuals dels Plans d'Acció Tutorial (PAT) de cada grau, amb l'objectiu d'arribar al màxim d'alumnat possible.

La mostra final és de 342 estudiants. Tot i que la mida mostral permet aplicar els mètodes estadístics emprats en aquest treball i obtenir conclusions rellevants, cal tenir en compte que l'estudi presenta limitacions pel que fa a la capacitat de generalitzar els resultats al conjunt de l'alumnat de la FEE.

L'enquesta es va estructurar en quatre seccions diferenciades. La primera recull informació acadèmica bàsica: grau, curs, nombre d'assignatures matriculades, nota mitjana d'expedient, tipus d'avaluació i percentatge d'assistència. La segona secció captura la situació personal de l'estudiant: gènere, edat, dedicació laboral i temps de desplaçament fins a la facultat. La tercera, que és la part més important del qüestionari, conté dos blocs de preguntes en escala Likert: un sobre els motius per no assistir a classe (15 ítems) i un altre sobre les estratègies que implementa l'alumnat a l'hora de decidir perquè va o deixa d'anar a una classe (13 ítems), a més de tres preguntes obertes on podien parlar d'experiències positives, negatives o propostes de millora. Finalment, la quarta secció és la més innovadora i recull la percepció de l'estudiant sobre l'ús de la intel·ligència artificial i el seu impacte en els hàbits d'estudi (8 ítems Likert). (Vegeu l'enquesta completa a l'Annex 1)

3. Descripció de les variables

Variables acadèmiques i de rendiment. La nota mitjana d'expedient (NOTA) es recull en format ordinal amb cinc categories: 1=[5-5,9], 2=[6-6,9], 3=[7-7,9], 4=[8-8,9] i 5=[≥9]. Tot i la naturalesa ordinal, s'ha tractat com a variable numèrica discreta en els models, de manera que el valor 1 representa la franja de notes més baixa i el 5 la més alta. El tipus d'avaluació (T_AVAL) és dicotòmica: única (0) o continuada (1), i constitueix una de les variables amb més poder explicatiu de l'absentisme al llarg de tota l'anàlisi. El nombre d'assignatures matriculades (N_ASSIG) és una variable numèrica discreta que actua com a indicador indirecte de la càrrega acadèmica.

Finalment, el grau cursat (GRAU) i el curs (CURS) completen la situació acadèmica de l'enquestat: el primer és una variable categòrica nominal amb deu categories (incloent-hi els dobles graus), mentre que el segon és ordinal, de 1r a "a partir de 6è".

Variables de situació personal i laboral. La dedicació als estudis (DEDIC) recull quatre categories: estudiant a temps complet, treballa ocasionalment, treballa a temps parcial i treballa a temps complet. El temps de desplaçament (DESPL) és numèric continu, mesurat en minuts, i presenta alguns valors extrems que s'han tractat en la fase de preprocessament.

Finalment, el gènere (GENERE) i l'edat (EDAT) completen la descripció sociodemogràfica: la primera és una variable categòrica nominal amb quatre categories (dona, home, no binari, prefereixo no respondre), i la segona es recull de forma numèrica entera.

Variables de percepció: motius per no assistir a classe. El bloc de motius recull 15 ítems (variables *M_*) mesurats en escala Likert d'1 (Gens d'acord) a 5 (Totalment d'acord), que demanen a l'enquestat fins a quin punt cada motiu explica la seva no assistència a classe. Els ítems cobreixen causes de naturalesa molt diversa: laborals i familiars (*M_TREB*, *M_FAM*), de salut (*M_SALUT*), per la distància (*M_DIST*), d'autonomia en l'estudi (*M_AUTON*, *M_CV*), estratègiques en relació a l'avaluació (*M_EXAM*, *M_UTIL*, *M_REPET*), i de percepció sobre les classes i el professorat (*M_AVORR*, *M_PASSIU*, *M_TEOR*, *M_PROF*, *M_ACAD*, *M_AMICS*). Cal aclarir que està en escala de l'1 al 5 i no fins al 6 per un error en el disseny de l'enquesta.

Variables de percepció: estratègies docents que afavoreixen l'assistència. El bloc d'estratègies recull 13 ítems (variables *E_*) amb l'escala Likert d'1 a 6, que demanen a l'enquestat en quina mesura determinades pràctiques docents l'animen més a assistir a classe. Inclou aspectes relacionats amb l'avaluació (*E_PES_AC*, *E_PES_AS*), amb la metodologia i la dinàmica de classe (*E_PART*, *E_DINAM*, *E_REDU*, *E_ACT_AC*), amb l'estructura i durada (*E_CURT*, *E_DESC*,

E_RITME), amb el clima i la relació amb el professorat (E_CLIMA, E_EXPL, E_PROP), i amb aspectes organitzatius (E_HORA).

Variables de resposta oberta. El qüestionari inclou tres preguntes de text lliure que recullen informació qualitativa: l'experiència positiva amb alguna assignatura (EXP_POS), l'experiència negativa que ha portat a no assistir a classe (EXP_NEG) i les propostes de l'alumnat per motivar l'assistència (PROP_MOT). Aquestes variables no es poden incloure en els models, però s'utilitzaran per fer anàlisi textual i buscar la seva relació amb els resultats que s'obtinguin.

Ús de la intel·ligència artificial. El bloc d'IA recull 8 ítems (variables IA_) mesurats en la mateixa escala Likert d'1 (Gens d'acord) a 6 (Totalment d'acord), que cobreixen aspectes de la relació de l'estudiant amb aquestes eines: la freqüència d'ús (IA_HABIT), la utilitat per entendre continguts (IA_COMPR), la percepció de substitució de l'assistència a classe (IA_SUBST), el grau de confiança sense contrastar la informació (IA_CONF), la pèrdua d'atenció a classe per dependència de la IA (IA_ATENC), la preocupació per l'aprenentatge real (IA_PREOC), la percepció de millora del rendiment (IA_REND) i l'ús per contextualitzar material propi (IA_PDFS).

Codificació i tractament. La matriu de codificació completa es recull a l'Annex 2. Les variables Likert es tracten com a ordinals en els tests no paramètrics i com a numèriques contínues quan s'incorporen als factors de l'EFA.

4. Preprocessament de dades

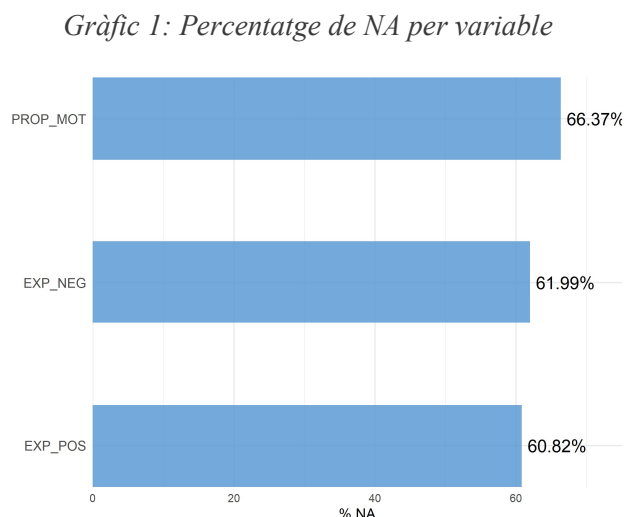
El següent pas abans d'iniciar el modelatge és netejar les dades. L'objectiu d'aquest apartat és trobar els errors i possibles dades que puguin causar errors o distorsions en el model. Per això, s'han revisat sistemàticament tant els valors faltants com els valors atípics (*outliers*).

4.1. Depuració i gestió dels missings

El primer pas ha consistit en una revisió de la consistència de les dades. En filtrar les variables numèriques per trobar possibles valors anòmals, s'ha detectat un cas amb un temps de desplaçament (DESPL) de 605 minuts (vegeu Annex 3), és a dir, més de 10 hores de trajecte fins a la facultat. Atès que aquest valor és pràcticament impossible, s'ha interpretat com un error tipogràfic en el moment d'emplenar el formulari.

Per tenir més context d'aquest cas, s'ha consultat la resposta de text obert del mateix estudiant, on comenta que triga molt a arribar a la facultat. A partir d'aquesta informació, s'ha optat per imputar manualment un valor de 65 minuts, una xifra coherent amb el context de la resposta. Alternativament, s'havia provat una imputació amb el mètode MICE, que donava un resultat de 40 minuts, però aquesta xifra s'ha descartat per no ajustar-se tan bé al que l'estudiant descrivia.

Pel que fa als valors absents, s'han mirat totes les variables per identificar on es concentraven les dades faltants i decidir com tractar-les en cada cas. El gràfic següent mostra el percentatge de NA per variable:



Font: elaboració pròpia

S'ha observat que les variables on falten respostes són les de caràcter obert (PROP_MOT, EXP_NEG, EXP_POS), amb percentatges que oscil·len entre el 60,8% i el 66,4%. Cal destacar que aquestes preguntes eren de resposta lliure i que únicament s'utilitzaran per fer l'anàlisi textual.

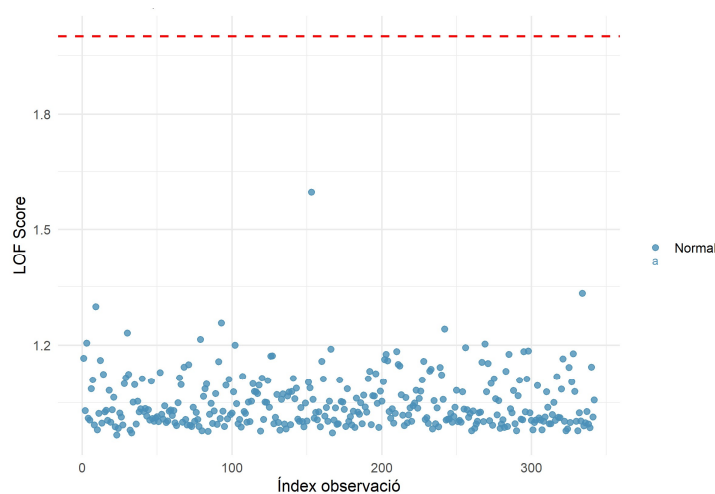
4.2. Detecció d'outliers

En aquesta base de dades es disposa d'una mostra mixta (variables numèriques i ordinals tipus Likert). Per aquest motiu, s'ha optat per una metodologia robusta en dues etapes:

1. **Distància de Gower:** s'ha calculat una matriu de distàncies utilitzant la distància de Gower que, a diferència de la distància euclidiana, aquesta és idònia per a dades mixtes, ja que permet ponderar correctament les variables categòriques i les escales Likert sense necessitat de transformar-les artificialment en numèriques contínues.
2. **Local Outlier Factor (LOF):** sobre aquesta matriu, s'ha aplicat l'algorisme LOF. Aquest mètode funciona bé perquè mesura la densitat local d'una observació respecte als seus veïns, de manera que aquells individus que estiguin més allunyats dels seus veïns, poden ser "estranyos".

Per garantir la robustesa, s'ha testejat l'algorisme amb diferents valors de veïns ($k=5, 10, 15, 18, 20$). El criteri per considerar una observació com a *outlier* ha estat un *LOF score* superior a 2. Els resultats mostren una gran estabilitat de la mostra: amb $k=18$ (l'arrel quadrada de n), només s'identifica una única observació (índex 153) com a potencial valor atípic, però té un *score* inferior a 2.

Gràfic 2: LOF score amb distància de Gower



Font: elaboració pròpia

L'observació 153 correspon a una dona de 20 anys amb una nota excel·lent que cursa 10 assignatures simultàniament. Tot i que és un perfil poc freqüent, no representa un error de mesura ni un valor impossible. Per tant, s'ha pres la decisió de mantenir-la a la mostra, ja que la seva eliminació podria treure variabilitat rellevant a l'estudi del perfil d'alt rendiment.

Finalment, convé assenyalar una decisió metodològica clau. Inicialment, es va considerar l'aplicació d'una Anàlisi Factorial de Dades Mixtes (*Factor analysis of mixed data: FAMD*) prèvia al càlcul del LOF, amb l'objectiu de reduir la dimensionalitat del conjunt de dades per poder aplicar un altre mètode de detecció d'outliers multivariants, el *Mahalanobis* robust. No obstant això, aquesta via es va descartar en la fase exploratòria, ja que calia retenir un nombre de

dimensions excessivament elevat per assolir un percentatge de variància explicada acceptable (al voltant del 70%).

Donat que l'objectiu inicial era considerar realment com *outliers*, aquelles observacions que es detectessin amb els dos mètodes, finalment el criteri de detecció s'ha basat únicament en els resultats del LOF.

5. Anàlisi descriptiva

Abans d'entrar en els models predictius, és fonamental entendre les dades amb les quals es treballa. L'objectiu d'aquesta secció és identificar quins patrons separen els estudiants que van a classe regularment dels que no ho fan, i obtenir una visió preliminar de quines variables poden ser rellevants a l'hora de modelar. A continuació es presenten les variables analitzades i els estadístics i gràfics emprats.

5.1. *Variables analitzades*

Les variables analitzades es poden agrupar en tres blocs: variables numèriques (edat, temps de desplaçament, nombre d'assignatures i percentatge d'assistència), variables categòriques (gènere, curs, grau, dedicació laboral i tipus d'avaluació) i variables Likert (motius de no assistència, estratègies per anar a classe i ús de la intel·ligència artificial).

5.2. *Estadístics utilitzats*

Per a les variables numèriques s'han calculat la mitjana, la mediana, la desviació estàndard, el mínim i el màxim. Per a les variables Likert, s'ha comparat la mitjana de cada ítem entre els dos grups (regulars i irregulars) per identificar on hi ha les diferències més grans. Aquest apartat és purament descriptiu i l'objectiu és detectar quins ítems mostren un patró diferenciat entre grups. La significació d'aquestes diferències es contrasta en el següent apartat, mitjançant el test de Mann-Whitney.

5.3. *Variable objectiu i definició de grups*

Tot i que es disposa de la variable contínua (percentatge d'assistència), com s'ha explicat a l'apartat 1, per a l'anàlisi s'utilitza la variable dicotòmica GRUP_ASSIST (regulars/irregulars, amb llinar al 80%).

5.4. *Gràfics utilitzats*

S'han emprat box-plots per comparar la distribució del percentatge d'assistència entre grups, gràfics de barres apilades per a variables categòriques, i gràfics de barres de doble columna per comparar les mitjanes dels ítems Likert entre regulars i irregulars. A l'annex es recullen *heatmaps* per curs i grau, que, tot i apuntar patrons interessants, presenten cel·les amb mida mostral molt reduïda i poden induir a interpretacions errònies si no es miren amb perspectiva global.

Per tal de no desviar l'atenció dels resultats més determinants, s'ha optat per moure a l'annex aquells gràfics on les diferències entre grups són mínimes. És el cas de l'edat i del gènere, dues variables que, malgrat haver-se explorat visualment, no mostren contrastos rellevants entre estudiants regulars i irregulars.

6. Anàlisi Exploratori de Dades (EDA)

Aquest apartat busca identificar quines variables es relacionen amb l'assistència i detectar patrons o redundàncies que puguin condicionar els models posteriors. Atesa la naturalesa de les dades (majoritàriament categòriques i ordinals en escala Likert), s'han aplicat exclusivament contrastos no paramètrics¹.

La metodologia es divideix en tres eixos:

- **Associació entre variables categòriques i l'assistència:** s'utilitza el test Chi-quadrat i la *V de Cramér* com a mesura de la intensitat de l'associació². Els resultats relatius a GRAU s'interpreten amb cautela, donat l'elevat nombre de categories i la baixa freqüència en algunes cel·les; per a aquesta dimensió es prioritza la variable agrupada DOBLE_GRAU_EST.
- **Relació entre variables Likert i numèriques amb l'assistència:** s'utilitza el test de Mann-Whitney U i la correlació rang-biserial (r) com a mesura d'efecte, que indica magnitud i direcció de la diferència entre grups (positiu = regulars puntuen més alt). Donada l'elevada presència d'empats en totes les variables Likert, es reporta també la τ de Kendall com a contrast de robustesa³.
- **Correlació de les variables numèriques amb el percentatge d'assistència:** s'utilitza la correlació de Spearman i, en els casos amb empats superiors al 10%, la τ de Kendall. P_ASSIST s'exclou de la comparació amb GRUP_ASSIST, ja que aquesta darrera deriva directament de la primera.

Cal destacar que, prèviament a l'anàlisi, s'han creat variables categòriques noves a partir dels resultats de la descriptiva, agrupant categories amb patrons d'assistència similars per facilitar la seva interpretació i posterior ús als models. Aquestes variables són: TREB_INTENS (1 si treballa a temps parcial o complet), NOTA_ALTA (1 si nota > 8), CURS_1R (1 si és de primer curs) i DOBLE_GRAU_EST (1 si estudia doble grau o Estadística).

¹ Les variables no compleixen els supòsits de normalitat ni homoscedasticitat necessaris per als tests paramètrics clàssics.

² Aquesta mesura és independent de la mida mostral. En els casos amb cel·les de freqüència esperada inferior a 5 (condició que invalida l'aproximació asimptòtica del Chi-quadrat), s'ha aplicat una simulació de Monte Carlo ($B=10.000$) per garantir la validesa dels p-valors; en cap cas hi ha hagut canvis de significació respecte al test estàndard.

³ La τ de Kendall és més adequada que Spearman en distribucions amb molts valors repetits, com és el cas de les escales Likert.

7. Anàlisi Factorial Exploratòria

Les variables de percepció (motius, estratègies, ús de la IA) mesuren aspectes molt propers entre si, i introduir-les de forma aïllada als models generaria multicol·linealitat. Per això s'aplica una anàlisi exploratòria de les dades (*Exploratory Factor Analysis*: EFA) a cada bloc per separat, que busca constructes latents interpretables, com la desmotivació pedagògica o la dependència de la IA. Es pot llegir més informació sobre l'anàlisi factorial exploratòria en aquest article: (Watkins, 2018). Aquest apartat s'ha redactat seguint les bones pràctiques que recomana.

Els contrastos que verifiquen si les dades presenten una bona estructura correlacional⁴ han estat superats pels tres blocs. El KMO ha estat entre 0,82 i 0,85 i el test de Bartlett ha estat significatiu en tots els casos, $p < 0,001$).

Per determinar el nombre de factors s'ha aplicat l'anàlisi paral·lela, i per a la seva interpretació s'ha utilitzat una rotació obliqua (*oblimin*) atès que permet la correlació entre factors i els constructes avaluats estan interrelacionats.⁵

S'han mantingut fora de l'EFA cinc variables amb comunalitat⁶ molt baixa (a l'article es consideren baixes si estan per sota de 0,3 o 0,4) i sense diferències significatives a l'EDA (M_ACAD: $h^2 = 0,17$, E_PES_AS: $h^2 = 0,26$, IA_PREOC: $h^2 = 0,21$), i les variables M_DIST ($h^2 = 0,22$) i E_HORA ($h^2 = 0,22$) que si eren significatives a l'anàlisi exploratòria de les dades.

Un cop refeta l'anàlisi, s'ha forçat el nombre final de factors a 3 (Motius) i 4 (Estratègies), ja que el factor addicional suggerit en cada cas resultava residual (explicant menys que d'un 4% de variabilitat). El bloc IA queda fixat en 2 factors de forma natural una vegada extreta la variable IA_PREOC.

⁴ El test de Bartlett, contrasta la hipòtesi nul·la que la matriu de correlacions és una matriu identitat —és a dir, que no hi ha cap correlació entre variables—, i el KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) compara les correlacions totals amb les parcials, indicant si la relació entre variables es deu a factors comuns globals o només a connexions aïllades entre elles

⁵ L'anàlisi paral·lela compara els valors propis observats amb els d'una matriu de dades aleatòria de la mateixa mida, retenint només els factors que superen aquests valors aleatoris.

⁶ La comunalitat és la variabilitat total d'una variable explicada pels factors latents comuns.

8. Anàlisi inferencial i causal

Fins aquí, l'anàlisi ha consistit a entendre les dades (descriptiva i anàlisi exploratòria de les dades) i identificar l'estructura latent de les percepcions dels estudiants (anàlisi exploratòria de factors). El pas següent és aprofitar aquests factors i la resta de variables per respondre el primer gran objectiu del treball: identificar quines variables tenen un efecte real sobre l'assistència, quina és la seva magnitud i direcció, i com s'articulen entre elles per explicar per què alguns estudiants no van a classe.

Aquest bloc es divideix en dos models amb objectius diferenciats. El Model d'Equacions Estructurals (*Structural Equation Model*: SEM) permet anar més enllà de la correlació i contrastar relacions causals directes i indirectes entre factors, cosa que cap dels mètodes anteriors permetia fer. El Logit, en canvi, s'utilitza per quantificar l'efecte individual de cada variable sobre la probabilitat de ser un estudiant irregular: a diferència dels models de *machine learning*, permet fer inferència estadística formal – contrastar significació, estimar *odds ratios* i construir intervals de confiança –, i per aquest motiu s'estima sobre la mostra completa ($n=342$).

Capítol IV: Resultats

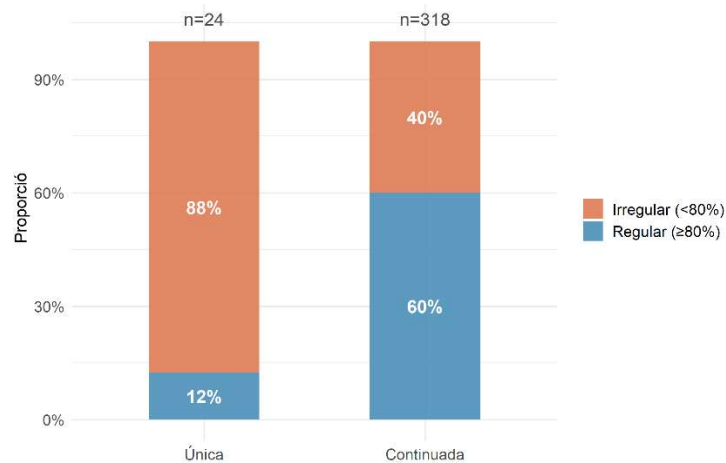
1. Resultats descriptius

1.1. Resultats acadèmics: nota i tipus d'avaluació

En aquest apartat s'observen dues relacions clares, que ja se sospiten, però que les dades confirmen.

- **L'efecte de l'avaluació continuada:** en l'avaluació única, la irregularitat és gairebé total (88%), mentre que en l'avaluació continuada el percentatge d'irregulars baixa fins al 40% (Gràfic 4). Això suggereix que l'avaluació continuada incentiva un seguiment més constant de l'assignatura, mentre que l'avaluació única permet a l'estudiant gestionar l'aprenentatge de manera més autònoma, sense necessitat d'assistir-hi regularment.

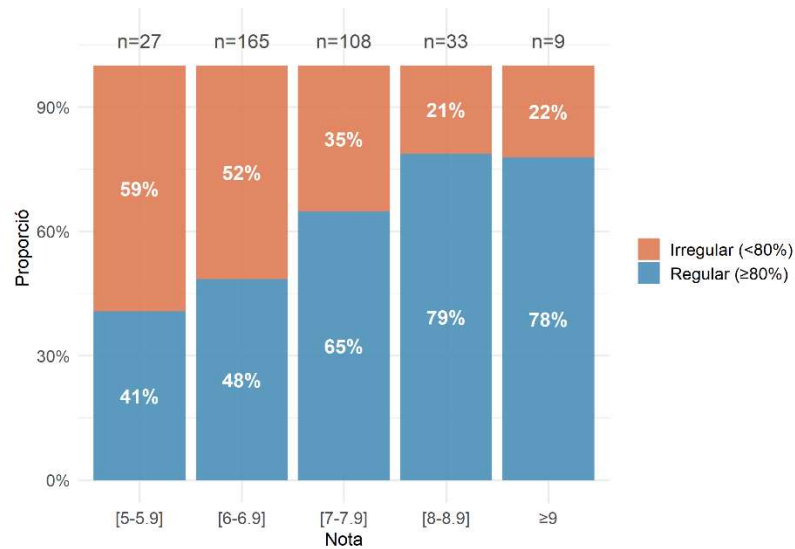
Gràfic 4: Assistència per tipus d'avaluació



Font: elaboració pròpia

- **Relació entre nota i assistència:** existeix un gradient clar i monòton entre rendiment acadèmic i assistència (Gràfic 5). En el grup de notes més baixes (5-5,9), el percentatge d'irregulars puja fins al 59%, mentre que entre els estudiants excel·lents (nota ≥9) baixa fins al 22%. L'assistència, doncs, no sembla només una qüestió d'hàbit, sinó que està lligada al rendiment acadèmic.

Gràfic 5: Assistència segons la nota d'expedient

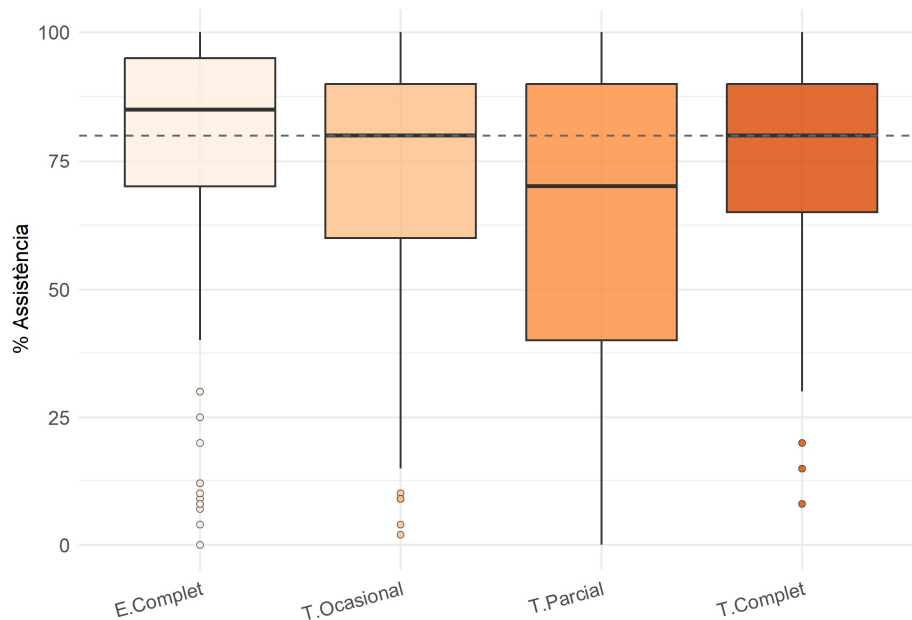


Font: elaboració pròpia

1.2. El paper del treball

El gràfic de percentatge d'assistència per dedicació laboral (Gràfic 6) mostra una diferència clara entre els estudiants que treballen i els que no. Tot i que la mediana dels estudiants que no treballen es manté alta, la dispersió augmenta considerablement en els que treballen, sobretot a temps parcial. El cost d'oportunitat de venir a la facultat és, simplement, molt més alt per a ells.

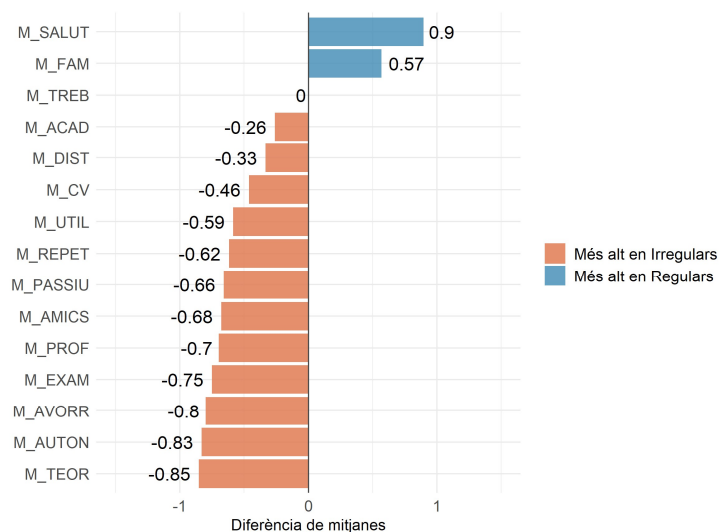
Gràfic 6: Box-plot de dedicació laboral per percentatge d'assistència



Font: elaboració pròpia

1.3. Motius per no anar a classe i estratègies per anar-hi

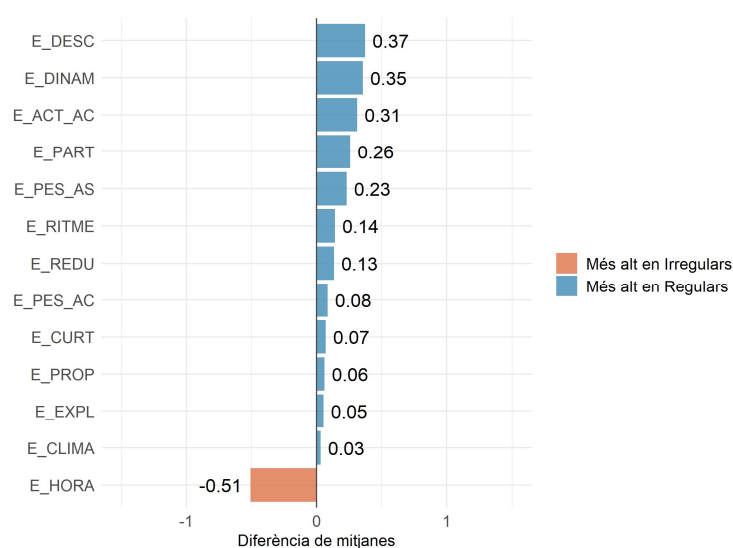
Gràfic 7: Diferència de mitjanes en els motius de no assistència entre els dos grups



Font: elaboració pròpia

Mirant les diferències de mitjana per grup (Gràfic 7), els motius més importants per no anar a classe dels estudiants irregulars són la percepció que les classes són massa teòriques (M_TEOR), la preferència per l'estudi autònom (M_AUTON), l'avorriment (M_AVORR) i la necessitat d'estudiar per a altres exàmens (M_EXAM), amb una diferència màxima de 0,85 punts. En canvi, el motiu principal pel qual l'alumnat regular admet faltar a classe és un problema puntual i no dependent d'ell mateix: problemes de salut (M_SALUT), amb una diferència de 0,90 punts a favor dels regulars o motius familiars (M_FAM).

Gràfic 8: Diferència de mitjanes en les estratègies per anar a classe

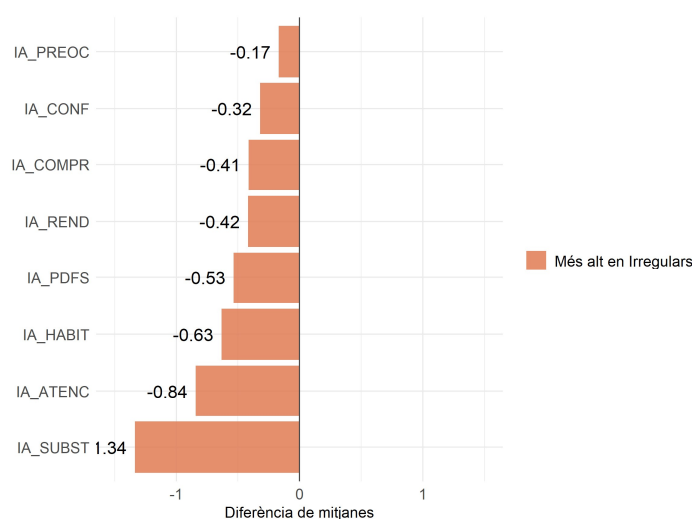


Font: elaboració pròpia

Pel que fa a les estratègies per anar a classe (Gràfic 8), les diferències entre grups són clarament més petites que en el bloc de motius. La més rellevant és l'horari de classe (E_HORA): els irregulars ho valoren més a l'hora d'assistir-hi (diferència de 0,51 punts), mentre que els regulars donen més importància a que hi hagi descans (E_DESC, diferència de 0,37 punts). Aquesta menor diferència, comparada amb el bloc de motius, suggereix que tothom té clar a quin tipus de classe prefereix anar, però que els irregulars, malgrat saber-ho, igualment no hi assisteixen.

1.4. El paper de la Intel·ligència Artificial

Gràfic 9: Diferència de mitjanes en l'ús de la IA



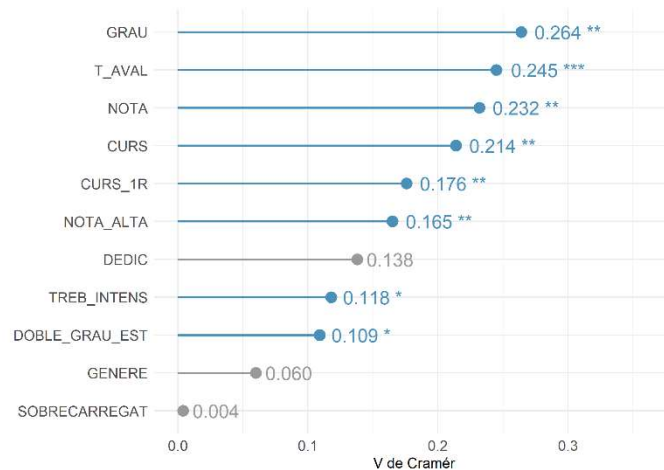
Font: elaboració pròpia

Com a novetat conceptual d'aquest treball, s'ha explorat si l'ús de la IA diferencia els estudiants que van a classe regularment dels que no hi van. Les dades ho confirmen: dues variables ho mostren clarament al Gràfic 9 (Diferència de mitjanes en l'ús de la IA), IA_SUBST (diferència d'1,34 punts) i IA_ATENC (diferència de 0,84 punts), que mesuren respectivament si l'alumnat creu que la IA redueix la necessitat d'anar a classe i si deixa de prestar atenció confiant en que la IA ja els ho explicarà. En tots dos casos, els estudiants irregulars puntuen significativament més alt. Això suggereix que la IA ja no és només una eina de suport, sinó que per a una part de l'alumnat és una alternativa viable a l'explicació del professor, fins al punt que aquesta és la diferència més gran trobada entre els dos grups d'estudi.

2. Resultats exploratoris

2.1. Variables categòriques

Gràfic 10: Associacions de les variables categòriques amb l'assistència (*V* de Cramér)



Font: elaboració pròpia

Les variables amb més poder explicatiu es presenten al Gràfic 10. El grau ($V = 0,264$) i el tipus d'avaluació ($V = 0,245$) mostren les associacions més intenses, cosa que suggereix que l'absentisme no és únicament una decisió individual sinó que està condicionada per l'entorn acadèmic. La nota d'expedient ($V = 0,232$) apunta en la mateixa direcció: els estudiants amb millor rendiment tendeixen a ser més regulars, tot i que la causalitat podria operar en els dos sentits.

Pel que fa al curs ($V = 0,214$), els estudiants de primer curs ($CURS_1R$, $V = 0,176$) presenten una assistència significativament més regular. Això pot reflectir tant una major motivació inicial com un accés més limitat a estratègies alternatives — apunts externs o informació de companys de cursos superiors — que els cursos superiors ja han incorporat.

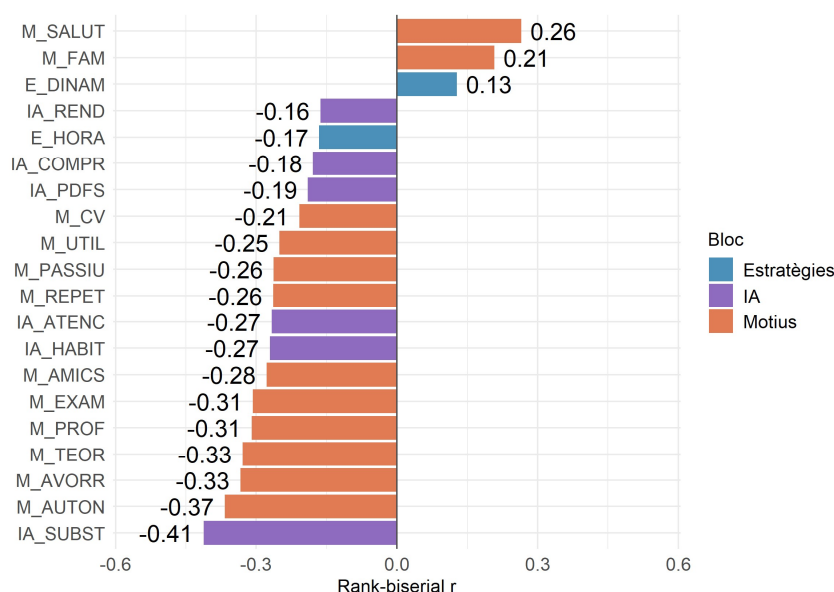
Tot i que treballar a temps parcial o complet ($V = 0,118$) és estadísticament significatiu, la intensitat de l'associació és baixa, cosa que indica que la dedicació laboral no és el factor principal de l'absentisme. El gènere i la sobrecàrrega d'assignatures no presenten cap relació estadística amb l'assistència, com ja es sospitava a la descriptiva.

2.2. Variables numèriques

L'edat ($r = -0,096$, $p = 0,124$) i la càrrega lectiva ($r = -0,060$, $p = 0,336$) no mostren cap relació significativa amb el grup d'assistència. El temps de desplaçament presenta una tendència positiva ($r = 0,112$) però no assoleix significació estadística ($p = 0,076$). Aquests resultats suggereixen que l'absentisme és un fenomen que no s'explica per variables logístiques, sociodemogràfiques o de càrrega lectiva.

2.3. Variables de percepció

Gràfic 11: Correlació rank-biserial de les variables Likert (només variables significatives)¹⁴



Font: elaboració pròpia

La percepció de la IA com a eina de substitució de la classe és el factor amb la correlació rang-biserial més elevada ($r = -0,412$), indicant que els alumnes que consideren que la IA els pot aportar el mateix que el professor, presenten una probabilitat notablement més alta de pertànyer al grup irregular. La percepció d'autonomia ($M_AUTON, r = -0,367$) mostra una associació similar: els estudiants irregulars puntuen significativament més alt en la preferència per aprendre de manera autònoma fora de l'aula.

Quant a la metodologia docent, les variables relacionades amb la percepció de classes massa teòriques ($M_TEOR: r = -0,329$), la insatisfacció amb el professor ($M_PROF: r = -0,310$) i el rol passiu de l'alumnat a l'aula ($M_PASSIU: r = -0,263$) presenten diferències significatives entre grups, confirmant que el format de la classe és un factor associat a l'absentisme.

En sentit contrari, M_SALUT ($r = 0,265$) i M_FAM ($r = 0,208$) són els únics motius on els estudiants regulars puntuen més alt que els irregulars. Això confirma el que ja s'apuntava a la descriptiva: quan un estudiant regular no va a classe, és gairebé sempre per una causa externa i puntual, no per una decisió pròpia.

Un resultat destacable és que pràcticament cap de les estratègies docents proposades mostra diferències significatives entre grups. De les tretze variables analitzades, només E_HORA

¹⁴ Els que són positius indiquen que el valor és més elevat en els regulars que en els irregulars.

(preferència per horaris favorables, $r = -0,166$) i E_DINAM (preferència per classes més dinàmiques, $r = 0,128$) assoleixen significació estadística, i ambdues amb magnituds baixes.

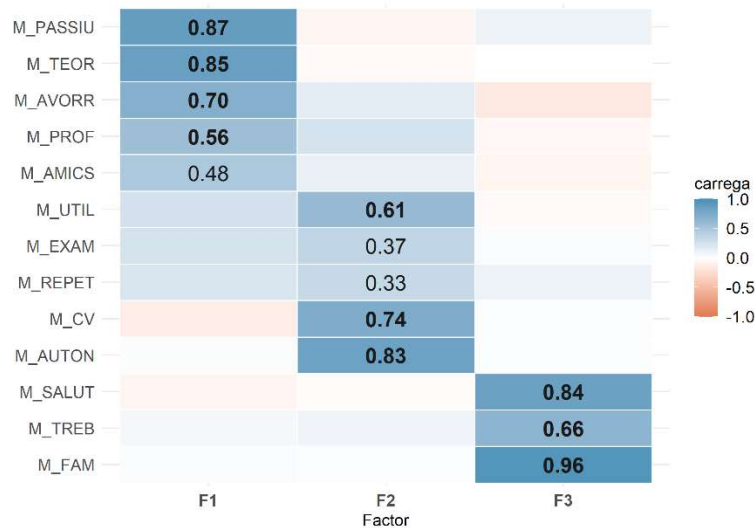
Val a dir que E_DINAM és l'única variable d'estratègies on els estudiants regulars puntuen més alt que els irregulars, suggerint que el dinamisme de la classe pot ser un factor que afavoreix l'assistència. La resta d'estratègies no presenten cap diferència entre grups.

3. Anàlisi Factorial Exploratòria

3.1. Bloc 1 — Motius de no assistència

Aquest bloc consta de 3 factors i explica un 56,2% de la variància.

Gràfic 12: Càrregues factorials – Motius de no assistència (càrregues > 30, negreta > 50)



Font: elaboració pròpia

El primer factor, MOT_DESMOTIVACIO, agrupa els motius relacionats amb la dinàmica de l'aula: classes massa teòriques ($\lambda = 0,85$), paper de l'alumnat passiu ($\lambda = 0,87$), classes avorrides ($\lambda = 0,70$), manca de connexió amb la forma d'explicar del professor ($\lambda = 0,56$) i la influència dels amics que no van a classe ($\lambda = 0,49$). La correlació de Spearman amb l'assistència és de $\rho = -0,357$ ($p < 0,001$), de manera que els alumnes irregulars puntuen més alt en desmotivació pedagògica que els regulars.

El segon factor, MOT_AUTOGESTIO, captura la percepció que anar a classe no aporta valor addicional respecte d'estudiar per compte propi: preferència per l'aprenentatge autònom ($\lambda = 0,83$), material al Campus Virtual suficient ($\lambda = 0,74$), percepció que la classe no és útil ($\lambda = 0,61$) i estratègies com no anar quan hi ha un examen proper ($\lambda = 0,37$) o quan es repeteix l'assignatura ($\lambda = 0,34$). És el factor amb la correlació negativa més forta ($\rho = -0,378$, $p < 0,001$), indicant que els alumnes irregulars es perceben molt més capaços d'autogestionar el seu aprenentatge sense assistir.

El tercer factor, MOT_FORCA_MAJOR, recull els motius externs a la universitat: obligacions familiars ($\lambda = 0,96$), problemes de salut ($\lambda = 0,84$) i feina ($\lambda = 0,66$). La correlació amb l'assistència és positiva ($\rho = 0,187$, $p < 0,001$) i era el que s'esperava segons el que s'ha comentat en apartats anteriors.

3.2. Bloc 2 — Estratègies docents

Aquest segon bloc conté 4 factors i explica un 67,4% de variància.

Cap dels quatre factors del bloc d'estratègies assoleix significació estadística en la correlació de Spearman amb l'assistència (vegeu Annex 14). Això confirma el que ja apuntava l'EDA: les preferències pedagògiques no discriminen entre assistents i no assistents, i els factors s'interpreten com a dimensions de preferència, no com a predictors d'absentisme.

EST_QUALITAT_DOC agrupa tot allò relacionat amb les habilitats pedagògiques del professor i el clima de l'aula: qualitat de l'explicació (E_EXPL, $\lambda = 0,985$), ritme de la classe (E_RITME, $\lambda = 0,799$), bon clima (E_CLIMA, $\lambda = 0,782$) i proximitat del professor (E_PROP, $\lambda = 0,588$).

EST_AVALUACIO_AC recull les estratègies que impliquen un rol actiu de l'alumne: activitats d'aula (E_ACT_AC, $\lambda = 0,910$), pes de l'avaluació continuada (E_PES_AC, $\lambda = 0,720$), participació (E_PART, $\lambda = 0,627$) i dinamisme (E_DINAM, $\lambda = 0,385$).

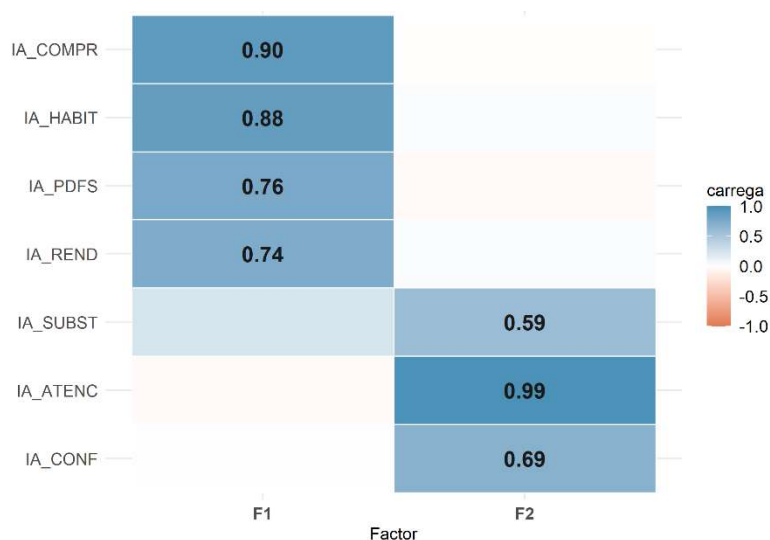
EST_TEMPS_CLASSE captura estratègies purament temporals: descansos (E_DESC, $\lambda = 0,813$) i classes més curtes (E_CURT, $\lambda = 0,665$). Finalment, EST_GRUPS_REDUITS queda pràcticament aïllat amb una sola variable dominant (E_REDU, $\lambda=0,863$).

El gràfic de les càrregues factorials es pot veure a l'Annex 13.

3.3. Bloc 3 — Ús de la IA

L'últim bloc queda amb 2 factors i explica un 67,8% de la variància.

Gràfic 13: Càrregues factorials – Ús de la IA (càrregues > 30, negreta > 50)



Font: elaboració pròpia

IA_EINA_ESTUDI recull l'ús actiu de la IA (IA_HABIT, $\lambda = 0,88$) per comprendre continguts (IA_COMPR, $\lambda = 0,90$), processar documents (IA_PDFS, $\lambda = 0,76$) i millorar el rendiment (IA_REND, $\lambda = 0,74$). La correlació amb l'assistència és negativa i significativa ($\rho = -0,279, p < 0,001$)

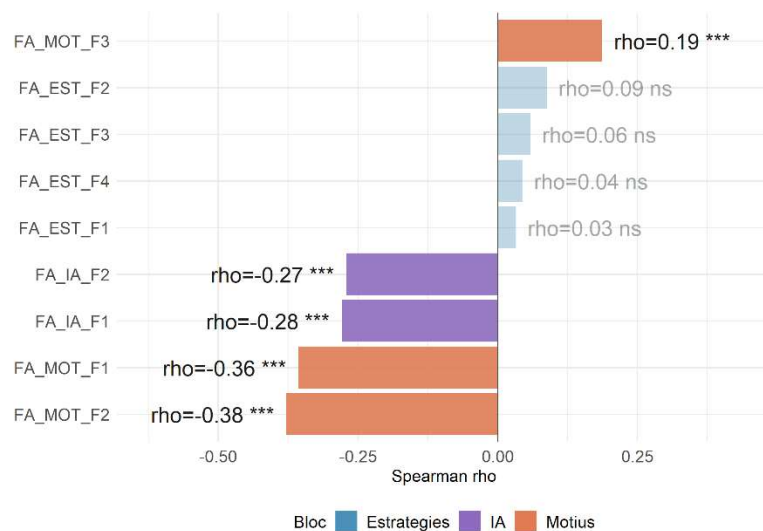
IA_SUBSTITUCIO recull el costat més problemàtic de l'ús de la IA: l'alumne deixa d'atendre a classe perquè confia que la IA li proporcionarà tot el que necessita (IA_ATENC, $\lambda = 0,99$), confia en les respostes que li dona (IA_CONF, $\lambda = 0,69$), i veu les seves explicacions com a substitutes d'anar a classe (IA_SUBST, $\lambda = 0,59$). La correlació amb l'assistència és també negativa i significativa ($\rho = -0,271, p < 0,001$).

Les dues correlacions són gairebé idèntiques en magnitud, de manera que no és possible establir cap jerarquia clara entre els dos factors i dir quin pot tenir més relació. Això suggereix que no és només l'ús substitutiu de la IA el que s'associa amb l'absentisme, sinó l'ús intensiu en general.

3.4. Puntuacions factorials i ús als models predictius

Un cop definit el model definitiu, s'han calculat puntuacions factorials¹⁵ per regressió per a cada observació (Gràfic 14). Aquestes puntuacions substitueixen el conjunt de variables originals als models econòmics posteriors, resolent el problema de multicolinealitat i reduint la dimensió de l'espai de predictors de forma interpretable.

Gràfic 14: Correlació entre els factors i l'assistència



Font: elaboració pròpia

¹⁵ Les puntuacions factorials són com una "nota" en cada factor que resumeix la posició de l'alumne en aquell constructe latent.

Capítol VI: Annexos

Taules: mateixa lletra que la resta del document, o 1-2 punts per sota si les seves dimensions ho requereixen. Han d'anar centrades i dur un títol també centrat a la part superior. Es numeraran d'acord amb el capítol en què s'incloguin. Per exemple, la primera taula del capítol 2 serà la 2.1., la segona la 2.2., etc. Es pot triar lliurement el seu estil, sempre procurant que el seu aspecte sigui adequat a un document de caràcter científic. Gràfics: mateixes indicacions que per a les taules.

1. Formulari i codificació de dades

Annex 1: Formulari enviat a l'alumnat de la FEE de graus

L'enquesta original es pot consultar en el següent enllaç: <https://forms.cloud.microsoft/e/Vyk83X36S4> o mitjançant el següent codi QR



Benvolgudes i benvolguts estudiants de grau de la Facultat d'Economia i Empresa,

Us volem demanar de respondre una petita enquesta per tal de conèixer la vostra opinió sobre com podem millorar la docència i fer-la més valuosa, interessant i atractiva per a vosaltres. Només seran cinc minuts i podreu expressar la vostra opinió lliurement.

La participació és totalment voluntària, però us agrairem molt la vostra ajuda.

Totes les respostes són completament anònimes i les dades es tractaran exclusivament de forma agregada. Per tant, us agrairíem molt que ens donéssiu la vostra opinió sincera. El vostre feedback és clau per ajudar-nos a adaptar el curs a les vostres necessitats. Moltes gràcies!

(El responsable del tractament de les dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar l'enquesta. Atesa la naturalesa anònima de la consulta, no es recullen dades que permetin identificar els participants. Per aquest motiu, de conformitat amb l'article 26 del RGPD, s'informa que no serà possible exercir els drets d'accés, rectificació, supressió o portabilitat, ja que la Universitat no pot identificar a quina persona correspon cada resposta.

Secció 1: Dades acadèmiques

1. Quin grau estudies?
 - ADE
 - Economia
 - Empresa Internacional
 - Estadística
 - Sociologia
 - Doble grau: Economia + Estadística
 - Doble Grau ADE + Dret
 - Doble Grau: ADE + Matemàtiques
 - Doble Grau: ADE + Química
 - Doble Grau: ADE + Sociologia
2. Quin curs estàs fent aquest any?
 - 1r
 - 2n
 - 3r
 - 4t
 - 5è
 - A partir de 6è
3. A quantes assignatures t'has matriculat aquest curs?
Numèrica entera [1 - 17]
4. Quina és la teva nota mitjana d'expedient? (Sobre 10)
 - 5-5,9
 - 6-6,9
 - 7-7,9
 - 8-8,9
 - ≥ 9
5. Generalment quin tipus d'avaluació segueixes?
 - Única
 - Continuada
6. A quin percentatge de classes assisteixes?
Numèrica entre [0 - 100]

Secció 2: Situació personal

7. Quin és el teu gènere?
 - Dona
 - Home
 - No binari
 - Prefereixo no respondre
8. Quina edat tens?
Numèrica entera [≥ 17]
9. Quina ha estat la teva dedicació als estudis durant aquest curs?
 - Estudio a temps complet (només estudio).
 - Estudio però també treballo ocasionalment
 - Estudio i treball a temps parcial (menys de 35 hores setmanals)
 - Treball a temps complet (més de 35 hores setmanals) i estudio
10. Quants minuts triges en desplaçar-te fins a la facultat?
Numèrica

Secció 3: La teva opinió sobre les classes i la teva assistència

11. Valora la importància que tenen per a tu els següents motius per NO assistir a classe: (1: Gens d'acord a 5: Totalment d'acord)
- Perquè treballo
 - Perquè tinc responsabilitats familiars
 - Perquè tinc problemes de salut
 - Perquè visc lluny i trigo molt a venir
 - Prefereixo estudiar pel meu compte
 - El material al Campus Virtual és suficient
 - Quan tinc una prova deixo d'anar a classe
 - Quan anar a classe no ajuda a aprovar
 - Quan les classes són avorrides
 - Classes magistrals / paper passiu
 - Quan les classes són massa teòriques
 - No m'agrada com explica el/la professor/a
 - Quan repeteixo no cal anar a classe
 - Prefereixo anar a una acadèmia
 - Quan els meus amics/gues tampoc hi van
12. Quines estratègies t'animen a assistir a classe? (1: Gens d'acord a 6: Totalment d'acord)
- Aval. continuada té més pes a la nota
 - Quan hi participo (treballs, presentacions)
 - Canvi d'activitat (problemes, casos)
 - Quan la classe es fa en grups reduïts
 - Quan les classes són més curtes
 - Quan es fa descans
 - Bon clima i comunicació
 - Quan el/la professor/a explica molt bé
 - El ritme de les explicacions es segueix bé
 - Quan es fan activitats d'AC a classe
 - Professor/a proper a l'alumnat
 - Quan l'horari em va bé
 - L'assistència té pes a la nota
13. Vols explicar breument una experiència d'una assignatura que t'hagi interessat/agradat especialment i el motiu?
14. Vols explicar breument una experiència d'una assignatura que NO t'hagi interessat/agradat assistir a classe i el motiu?
15. Vols afegir alguna proposta que et motivaria a assistir a classe?

Secció 4: Ús de la Intel·ligència Artificial

16. Indica en quina mesura estàs d'acord amb les següents afirmacions. (1: Gens d'acord a 6: Totalment d'acord)
- Utilitzo eines d'IA de manera habitual
 - Ajuda a entendre continguts no entesos
 - La IA redueix la necessitat d'anar a classe
 - Em fio de la IA sense contrastar
 - Deixo de prestar atenció (IA ho explicarà)
 - Preocupació per l'aprenentatge real
 - L'ús de la IA millora el rendiment
 - Pujo material propi per contextualitzar

SECCIÓ 1: DADES ACADÈMIQUES			
Número pregunta	ID variable	Codificació / Tipus de Variable	Tipus de variable
1	GRAU	• 1 = ADE • 2 = Economia • 3 = Empresa Internacional • 4 Estadística • 5 = Sociologia • 6 = Doble grau: Economia + Estadística • 7 = Doble Grau ADE + Dret • 8 = Doble Grau: ADE + Matemàtiques • 9 = Doble Grau: ADE + Química • 10 = Doble Grau: ADE + Sociologia	Categòrica (Nominal)
2	CURS	• 1 = 1r • 2 = 2n • 3= 3r • 4 = 4t • 5 = 5è • 6 = A partir de 6è	Categòrica (Ordinal)
3	N_ASSIG	Numèrica entera [1 - 17]	Numèrica (Discreta)
4	NOTA	• 1= [5-5.9] • 2 = [6-6.9] • 3 = [7-7.9] • 4 = [8-8.9] • 5: [≥ 9]	Categòrica (Ordinal)
5	T_AVAL	• 0 = Única • 1 = Continuada	Categòrica (Nominal)
6	P_ASSIST	Numèrica percentual [0 - 100]	Numèrica
SECCIÓ 2: SITUACIÓ PERSONAL			

Número pregunta	ID variable	Codificació / Tipus de Variable	Tipus de variable
7	GENERE	• 1 = Dona • 2 = Home • 3 = No binari • 4 = Prefereixo no respondre	Categòrica (Nominal)
8	EDAT	Numèrica entera [≥ 17]	Numèrica (Discreta)
9	DEDIC	• 1 = E. Complet • 2 = T. Ocasional • 3 = T. Parcial • 4 = T. Complet	Categòrica (Nominal)
10	DESPL	Numèrica (minuts)	

SECCIÓ 3: LA TEVA OPINIÓ SOBRE LES CLASSES I LA TEVA ASSISTÈNCIA

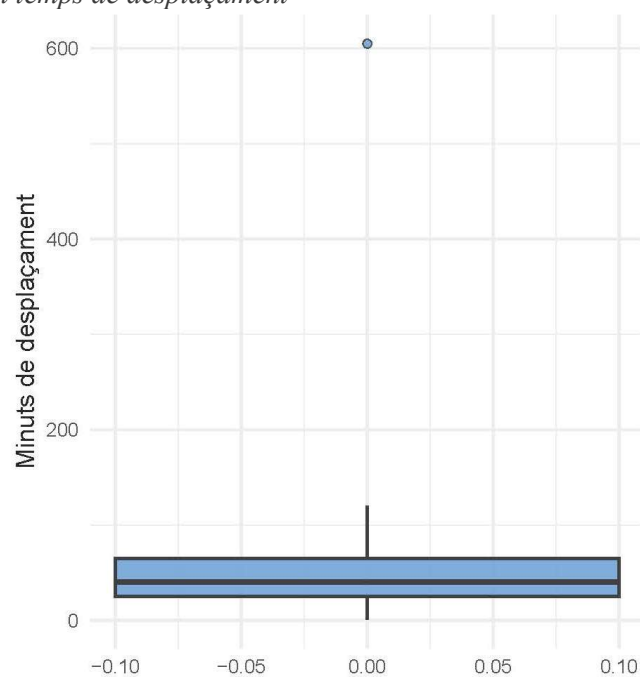
Número pregunta	ID variable	Codificació / Tipus de Variable	Tipus de variable
11 (Motius de no assistència)	M_TREB M_AVORR M_FAM M_PASSIU M_SALUT M_TEOR M_DIST M_PROF M_AUTON M_REPET M_CV M_ACAD M_EXAM M_AMICS M_UTIL	1 = Gens d'acord 5 = Totalment d'acord	Escala de Likert
12 (Estratègies d'assistència)	E_PES_AC E_EXPL E_PART E_RITME E_DINAM E_ACT_AC E_REDU E_PROP E_CURT E_HORA E_DESC E_PES_AS E_CLIMA	1 = Gens d'acord 6 = Totalment d'acord	Escala de Likert
12	EXP_POS	Text lliure	Qualitativa (Text)
13	EXP_NEG	Text lliure	Qualitativa (Text)
14	PROP_MOT	Text lliure	Qualitativa (Text)

SECCIÓ 4: ÚS DE LA IA

Número pregunta	ID variable	Codificació / Tipus de Variable	Tipus de variable
15	IA_HABIT		
	IA_COMPR		
	IA_SUBST		
	IA_CONF	1 = Gens d'acord	Escala de Likert
	IA_ATENC	6 = Totalment d'acord	
	IA_PREOC		
	IA_REND		
	IA_PDFS		

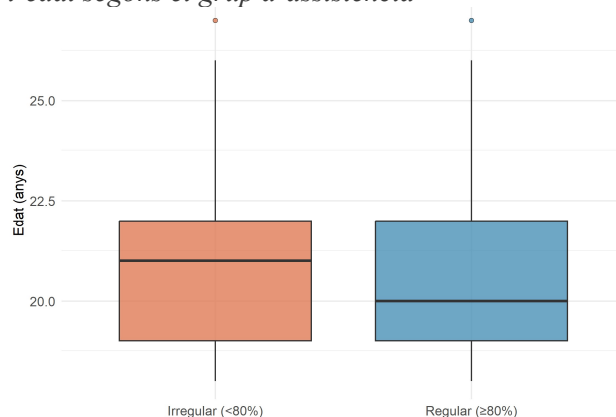
2. Preprocessament

Annex 3: Box-plot del temps de desplaçament

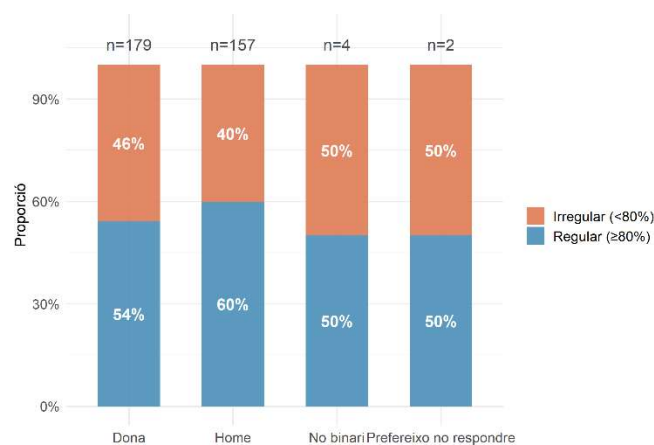


3. Descriptiva

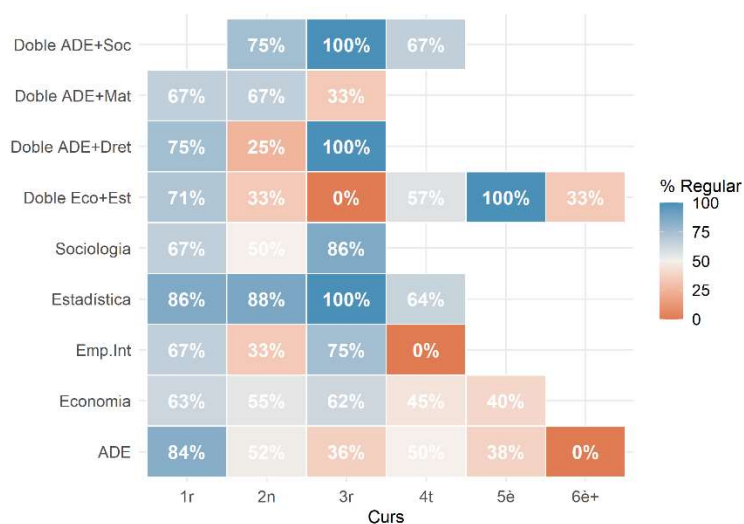
Annex 4: Box-plot de l'edat segons el grup d'assistència



Annex 5: Distribució de l'assistència per gènere

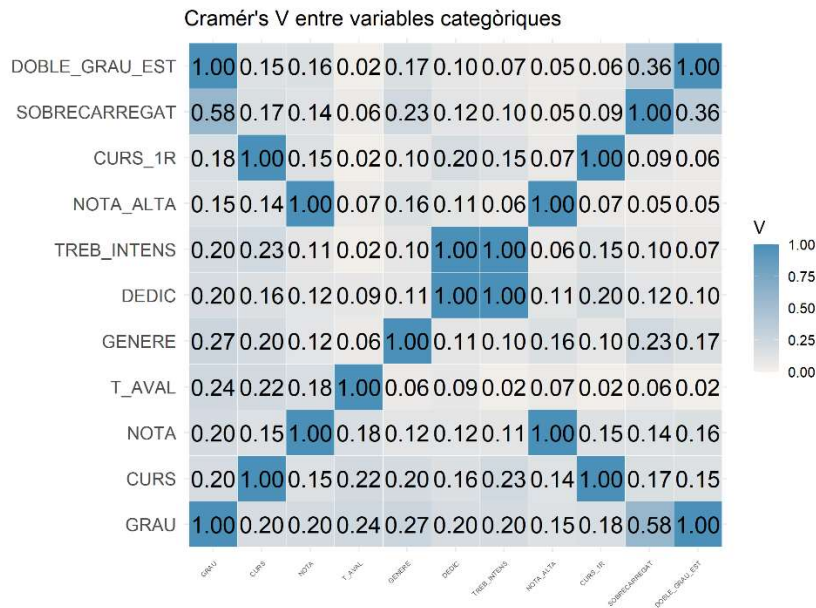


Annex 6: Percentatge d'alumnes que assisteixen regularment per grau i curs (cel·les amb n>5)



4. EDA

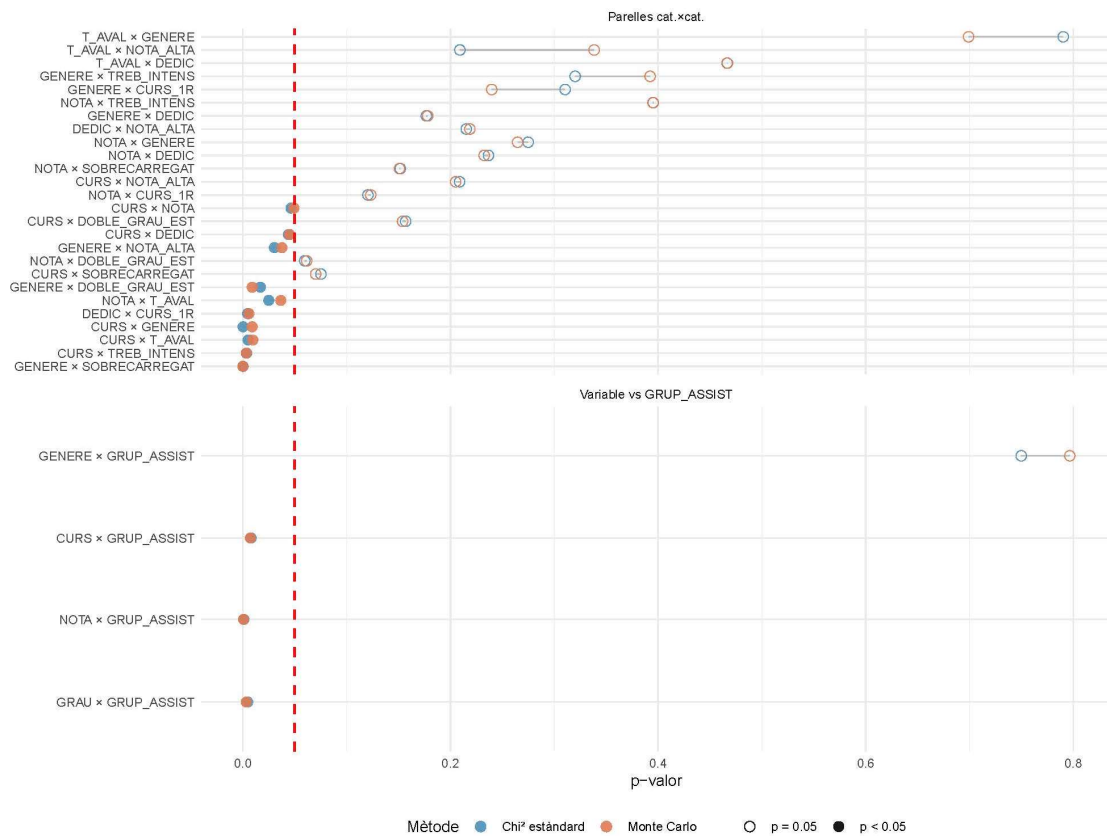
Annex 7: Associació (V de Cramér) entre totes les variables categòriques. S'exclouen les parelles redundants per construcció (variables derivades).



Annex 8: Validació Monte-Carlo

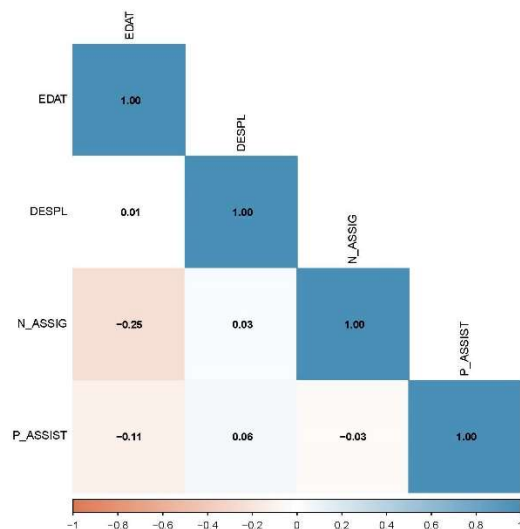
El gràfic de punts que compara els p-valors del Chi-quadrat estàndard amb els de Monte Carlo per a totes les parelles amb freqüències esperades < 5.

S'observa que els resultats del contrast Chi-quadrat es mantenen robustos en aplicar la simulació de Monte Carlo (B = 10.000). En cap cas rellevant hi ha hagut canvi de significació.



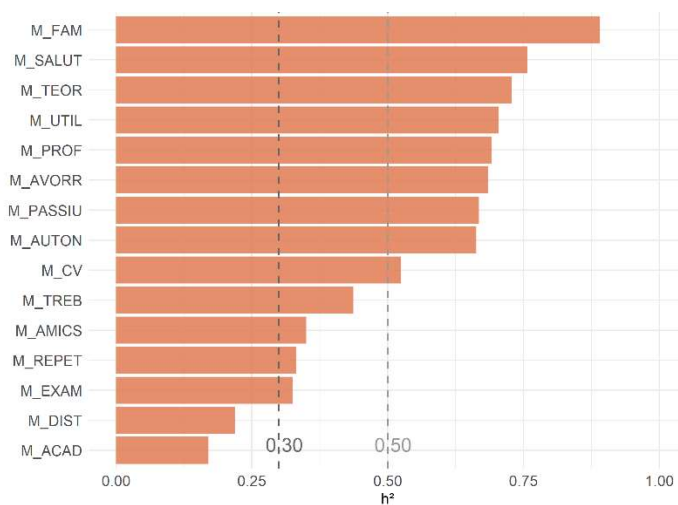
Annex 9: Correlació Spearman entre variables numèriques

Només dues correlacions assoleixen significació estadística: EDAT×N_ASSIG ($\rho = -0,246$), que indica que els estudiants de més edat cursen menys assignatures, probablement per compatibilitzar amb la feina, i EDAT×P_ASSIST ($\rho = -0,111$), una associació molt feble però significativa segons la qual els estudiants més grans tendeixen a assistir lleugerament menys. La resta de correlacions no és significativa.

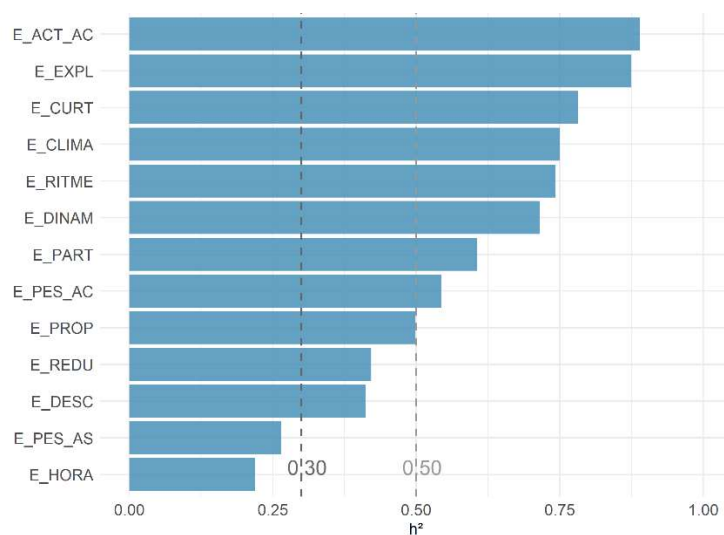


5. EFA

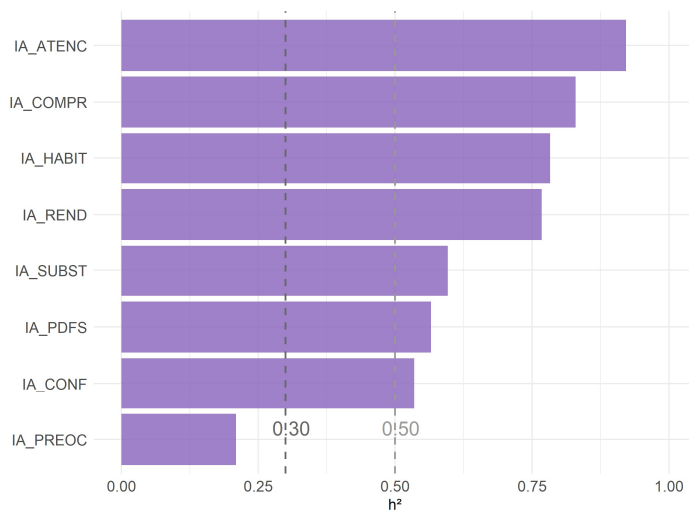
Annex 10: Comunalitats variables motius de no assistència



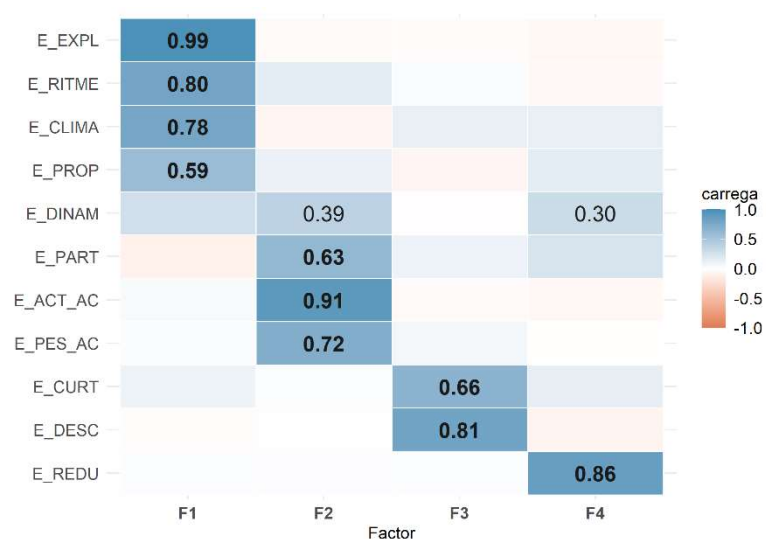
Annex 11: Comunalitats variables estratègies d'assistència



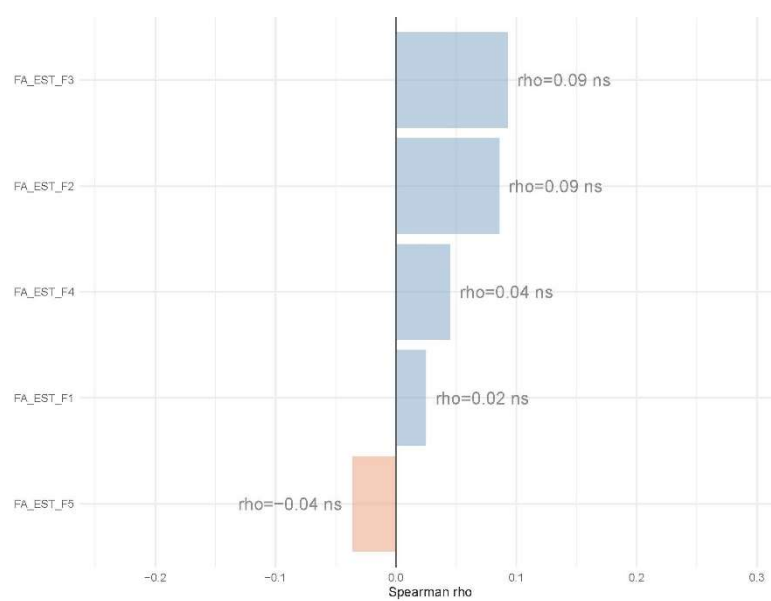
Annex 12: Comunalitats variables ús de la IA



Annex 13: Càrregues factorials – Ús de la IA (càrregues > 30, negreta > 50)

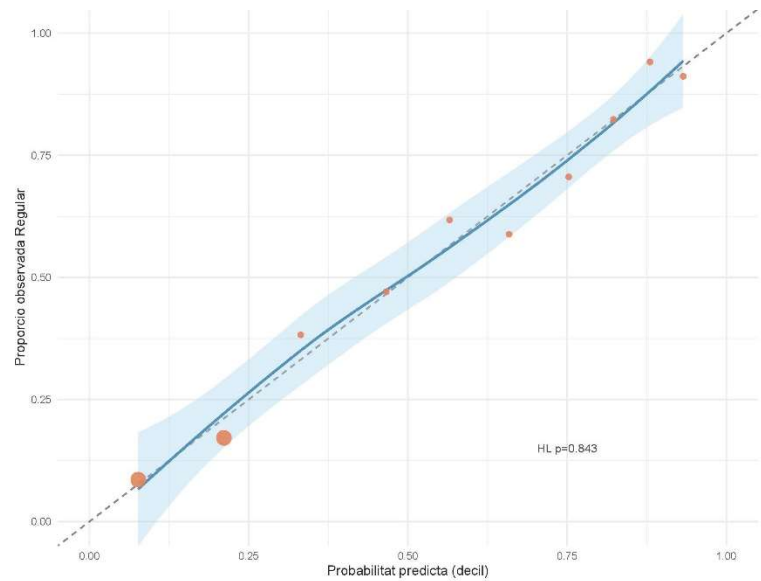


Annex 14: Correlació entre els factors d'Estratègies i l'assistència

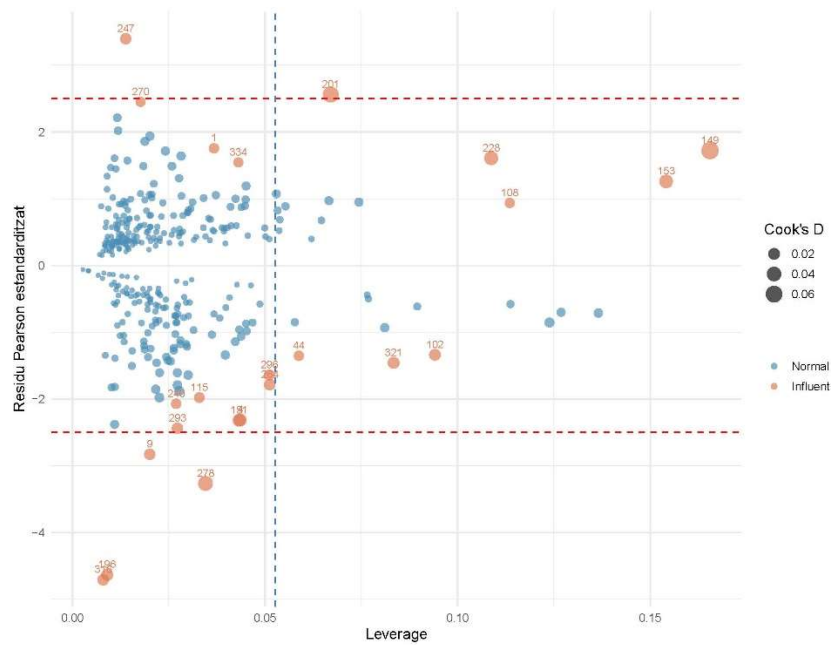


6. Logit explicatiu

Annex 15: Calibration plot



Annex 16: Leverage vs Residus de Pearson estandarditzats



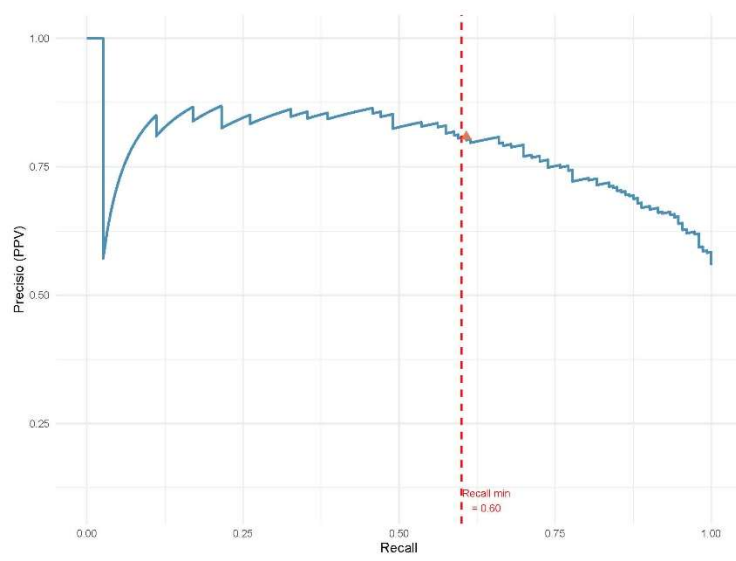
Annex 17: Anàlisi de sensibilitat — OR complet vs. sense observacions atípiques

Variable	OR complet	OR sense outliers	Canvi (%)	Estable
MOT_DESMOTIVACIO	0,472	0,391	-17,1%	Si
MOT_FORCA_MAJOR	1,428	1,531	+7,1%	Si
EST_AVALUACIO_AC	1,542	1,779	+15,4%	Si

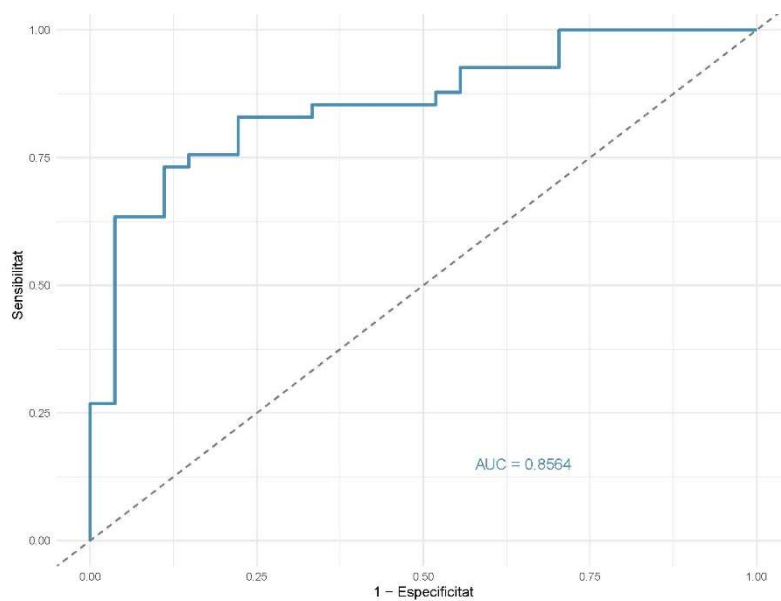
IA_SUBST_num	0,687	0,654	-4,7%	Si
T_AVALContinuada	8,232	15,098	+83,4%	No
CURS_1R	2,679	2,844	+6,1%	Si
NOTA_num	1,624	1,927	+18,7%	Si
MOT_DESMOTIVACIO:CURS_1R	2,792	2,768	-0,9%	Si

7. Logit predictiu

Annex 18: Corba Precision – Recall del lògit predictiu (OOF train)



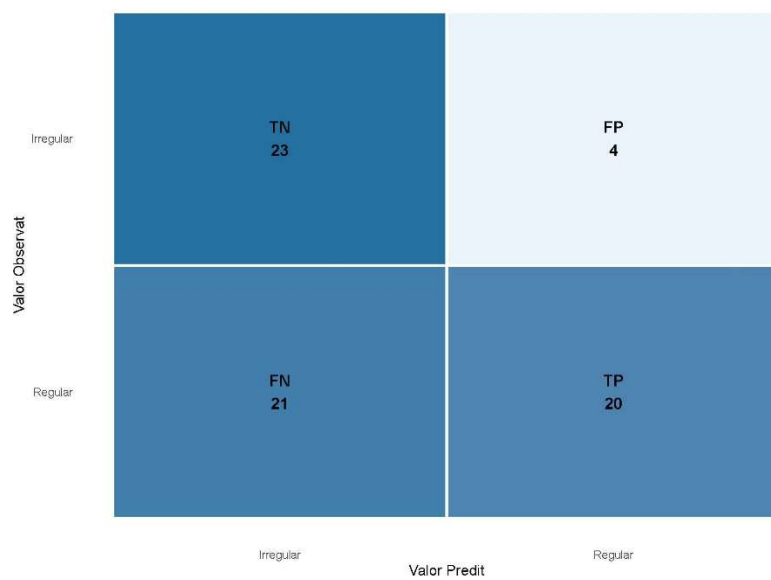
Annex 19: Corba ROC sobre el test



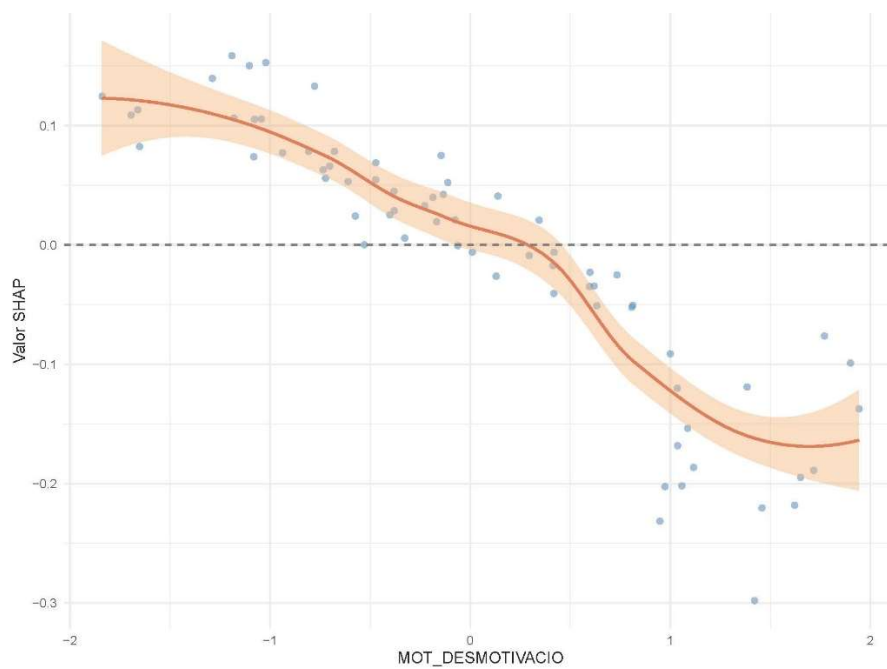
Annex 20: Matriu de confusió del logit

8. Random forest

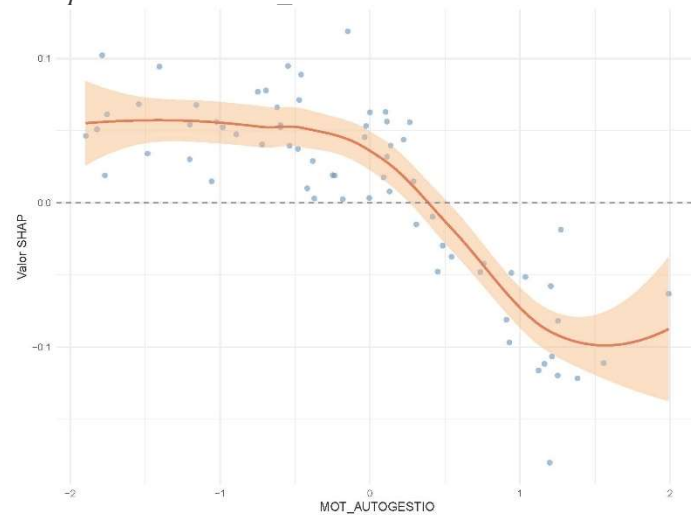
Annex 21: Matriu de confusió de RF-B



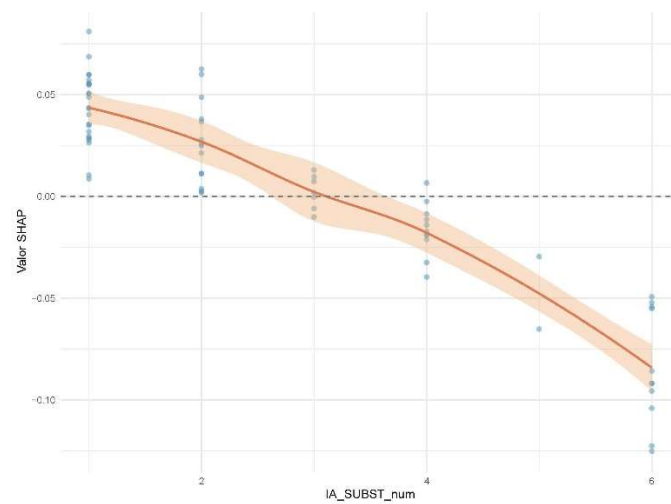
Annex 22: Dependence plot RF-A – MOT_DESMOTIVACIÓ



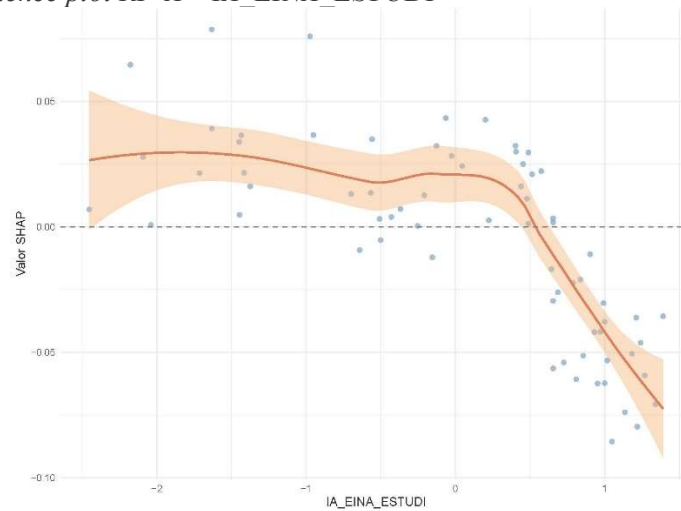
Annex 23: Dependence plot RF-A – MOT_AUTOGESTIÓ



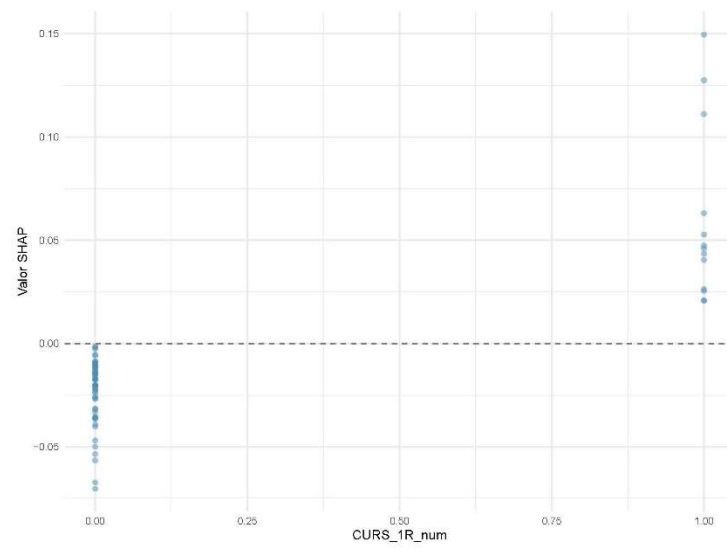
Annex 24: Dependence plot RF-A – IA_SUBST_num



Annex 25: Dependence plot RF-A – IA_EINA_ESTUDI

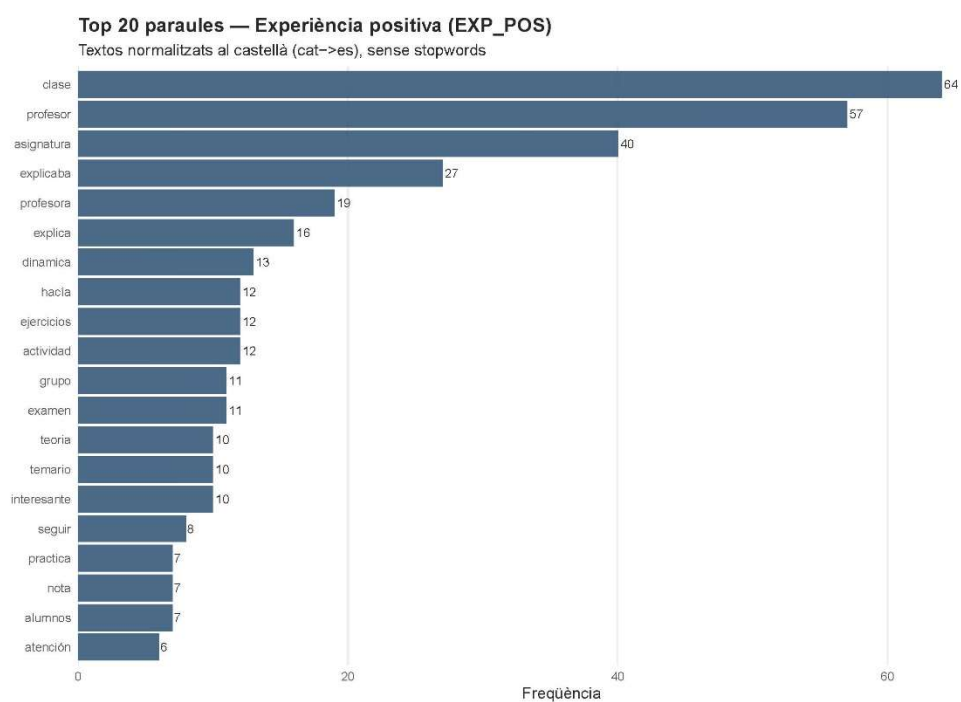


Annex 26: Dependence Plot RF-A – CURS_1R

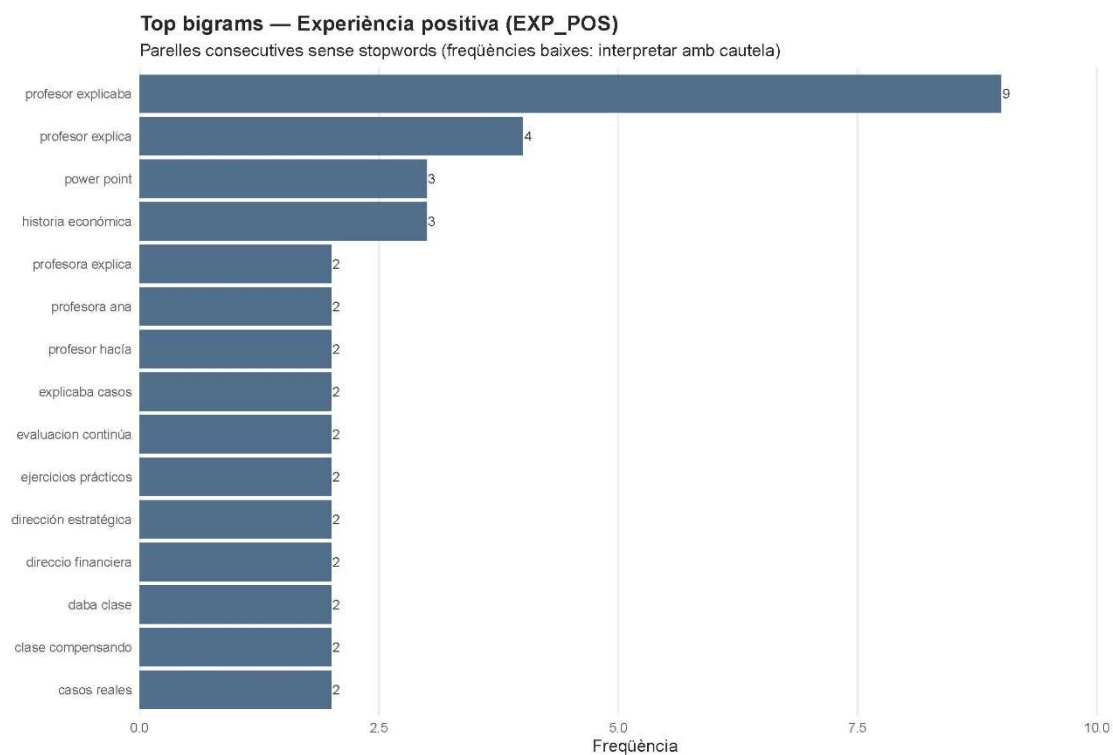


9. Anàlisi textual

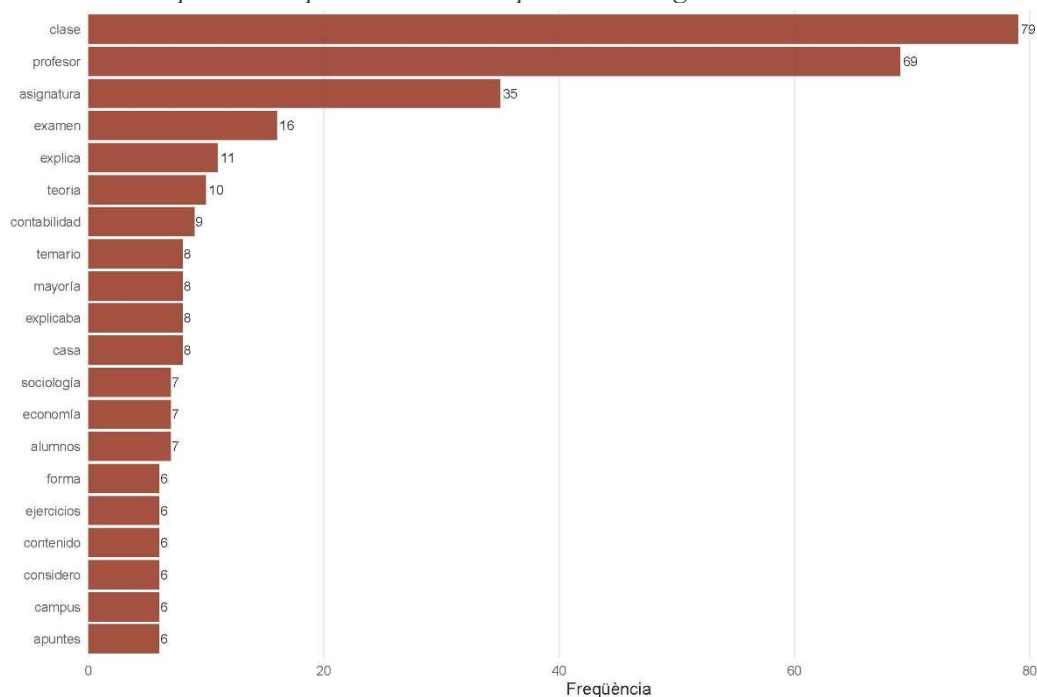
Annex 27: Frequència de paraules de l'experiència positiva



Annex 28: Bigrams de les experiències positives



Annex 29: Frequència de paraules de les experiències negatives



Annex 30: Frequència de paraules de les propostes de millora

